

1. Sau khi thực hành xong bài này, học viên có khả năng:

- Trình bày được về ngôn ngữ dữ liệu,
- Liệt kê được các lệnh trong từng nhóm ngôn ngữ dữ liệu,
- Có khả năng xem và chụp lại mô hình Relationship Diagram của một CSDL,
- Viết và thực thi các lệnh xem, thêm, sửa, xóa dữ liệu.

1.1 Đưa ra tình huống:

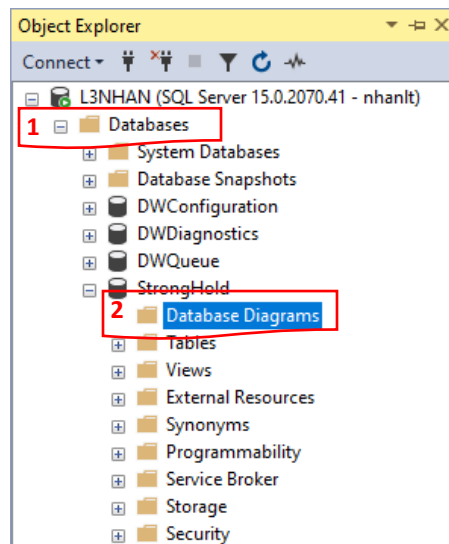
Thao tác xem, thêm, sửa, xóa cụ thể trên bảng Customer trong CSDL StrongHold.

1.2 Các bước xử lý:

Bước 1: Xem và chụp lại mô hình Relationship Diagram của StrongHold.

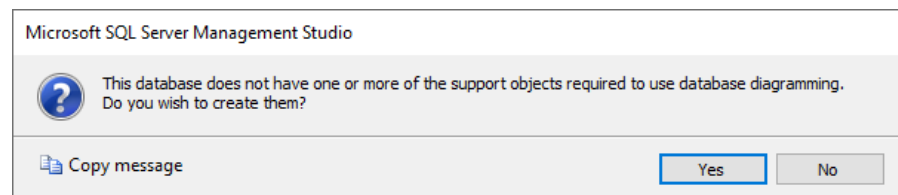
Bước này rất có thể phục vụ thiết thực cho sinh viên khi thiết kế tài liệu, nội dung Review 02 của project. Sinh viên thực hiện các bước như sau:

- Mở phần mềm Ms SQL Server,
- Trong **Object Explorer**, nhấp trái vào **dấu cộng (+)** trước **Database | StrongHold**,
- Chọn tiếp mục **Database Diagram**. Xem hình H1.



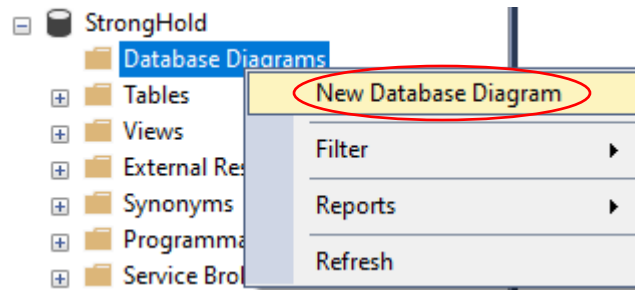
Hình H1

Lưu ý: Nếu phần xuất hiện thông báo như hình H2 thì chọn Yes.



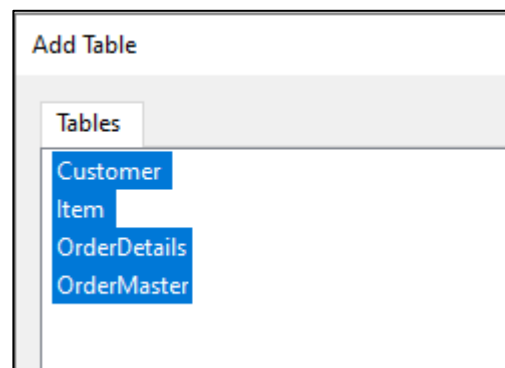
Hình H2

- Phím phải lên mục **Database Diagram**, chọn **New Database Diagram**. Hình H3



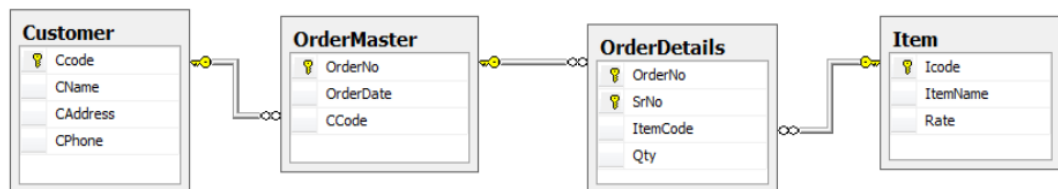
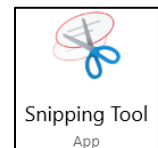
Hình H3

- Chọn tất cả các bảng như hình H4 và nhấn nút Add.



Hình H4

- Mở Snipping Tool trong Windows, chọn chế độ Mode Rectangle,
- Cắt toàn bộ hình các bảng và mối quan hệ trong Relationship Diagram,
- Dán vào tài liệu, kết quả như hình H5.



Hình H5

Bước 2: xem dữ liệu trong bảng Customer trong CSDL StrongHold.

Việc xem dữ liệu trong một bảng được thực hiện qua lệnh SELECT.

- Chọn cửa sổ New Query nếu chưa được mở,
- Nhập lệnh như **snippet 01**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 01: Xem các trường CCode, CName, CAddress, CPhone trong bảng Customer

```
1 USE StrongHold;
2 SELECT CCode, CName, CAddress, CPhone
3 FROM Customer
```

Kết quả như hình **H6**.

	CCode	CName	CAddress	CPhone
1	BCL	Beach Caravan Ltd.	46, Beverly Hills, California	213-45-71
2	BGL	Bright Getaways Ltd.	58, Green Park, NY-31	213-45-71
3	GHL	Great Holidays Ltd.	1, Lydia's Avenue, Durham-41	115-72-43
4	JLT	Just _Like That Services	12, Major Dome Road, NY	231-21-34
5	TLT	Travelite Ltd.	22, Rodeo Drive, Manhattan-11	443-22-51
6	ULS	United Luggage Services	14, Park Avenue, NY-27	123-56-34

Hình H6

Bước 3: thêm dữ liệu vào bảng Customer trong CSDL StrongHold.

Việc thêm dữ liệu trong một bảng được thực hiện qua lệnh INSERT.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 02**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Lưu ý: Quét khối đoạn mã muốn thực thi trực khi nhấn thực hiện.

Snippet 02: Thêm tất cả các trường đang có vào bảng Customer

```

1 USE StrongHold;
2 SELECT CCode, CName, CAddress, CPhone
3 FROM Customer
4
5 INSERT INTO Customer
6 VALUES ('F01', 'FPT Aptech 01', '590 CMT8, Q3', '02838460846')

```

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2020-04-11T15:39:16.9326489+07:00

Snippet 03: Thêm số trường khác số trường đang có vào bảng Customer

```

INSERT INTO Customer (CCode, CName)
VALUES ('F02', 'FPT Aptech 02')

```

Lưu ý:

- Có thể dùng lệnh Select để xem lại kết quả đã thêm vào bảng.
- Các trường bị bỏ qua sẽ thể hiện giá trị **NULL**. Ví dụ kết quả ở hình **H7**.

3	F01	FPT Aptech 01	590 CMT8, Q3	02838460846
4	F02	FPT Aptech 02	NULL	NULL

Hình H7

Snippet 04: Thêm dữ liệu định dạng mã Unicode

```
INSERT INTO Customer (CCode, CName)
VALUES ('F03', N'Trường FPT Aptech 03')
```

Lưu ý:

- Các trường định dạng mã Unicode có ký tự **N** trước giá trị khi thêm.
- Ví dụ kết quả ở hình **H8**.

3	F01	FPT Aptech 01	590 CMT8, Q3	02838460846
4	F02	FPT Aptech 02	NULL	NULL
5	F03	Trường FPT Aptech 03	NULL	NULL

Hình H8

Bước 4: sửa dữ liệu của bảng Customer trong CSDL StrongHold.

Việc sửa dữ liệu trong một bảng được thực hiện qua lệnh UPDATE.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như snippet 05,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 05: Sửa lại địa chỉ và số điện thoại khách hàng mã **F03**.

```
UPDATE Customer
SET CAddress = N'131 Nơ Trang Long, BT',
    CPhone = '02835166883'
WHERE CCode = 'F03'
```

Lưu ý:

- Với lệnh **sửa** và **xoá** dữ liệu cần kết hợp mệnh đề **WHERE** để sự thay đổi chỉ xảy ra đúng trên những dòng dữ liệu mong muốn.
- Dùng lệnh select để xem lại kết quả như hình **H9**.

3	F01	FPT Aptech 01	590 CMT8, Q3	02838460846
4	F02	FPT Aptech 02	NULL	NULL
5	F03	Trường FPT Aptech 03	131 Nơ Trang Long, BT	02835166883

Hình H9

Bước 5: xoá dữ liệu từ bảng Customer trong CSDL StrongHold.

Việc xoá dữ liệu trong một bảng được thực hiện qua lệnh DELETE (FROM).

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như snippet 06,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.
- Hãy dùng lệnh select để kiểm tra dữ liệu đã được xoá khỏi bảng hay chưa.

Snippet 06: Sửa lại địa chỉ và số điện thoại khách hàng mã **F03**.

```
DELETE FROM Customer WHERE CCode = 'F01'
```

2. Bài tập làm thêm

Hãy thực hiện tương tự các lệnh xem, thêm, sửa, xóa trên bảng Item